

PENGARUH PEMBERIAN PUPUK KANDANG KOTORAN SAPI DENGAN BERBAGAI TAKARAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KACANG TANAH (*Arachis hypogaea* L.)

Agustina Novalina S.,¹⁾ Ruarita Ramadhalina Kawaty,²⁾ Rostian Nafery.³⁾
Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Tridinanti
Email: agustinanovalina38@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran sapi dengan berbagai takaran terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 (lima) perlakuan dan 5 (lima) ulangan. Setiap petakan terdiri dari 75 tanaman, maka jumlah tanaman yang diteliti sebanyak 1.875 tanaman. Jumlah sampel yang diteliti dalam 1 (satu) perlakuan berjumlah 8 (delapan) tanaman contoh. Perlakuan yang diteliti adalah P0 : 0 kontrol (tanpa pupuk kandang kotoran sapi), P1 : 10 ton pupuk kandang kotoran sapi/hektar (6 kg/petakan), P2 : 20 ton pupuk kandang kotoran sapi/hektar (12 kg/petakan), P3 : 30 ton pupuk kandang kotoran sapi/hektar (18 kg/petakan), P4 : 40 ton pupuk kandang kotoran sapi/hektar (24 kg/petakan). Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman (cm), jumlah polong per tanaman, persentase jumlah polong berisi (%), berat polong per tanaman (g), berat polong per petakan (kg). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada perlakuan P3 (18 kg/petakan) berpengaruh sangat baik terhadap tinggi tanaman 7 hst tertinggi (6,18 cm), 14 hst (12,28 cm), 21 hst (17,32 cm), 28 hst (22,44 cm), jumlah polong per tanaman terbanyak (15,44), persentase jumlah polong berisi (%) tertinggi (75,00%), berat polong per tanaman (g) terberat (28,95 g), berat polong per petakan (kg) terberat (0,60 kg).

Kata Kunci: Kacang Tanah, Pupuk Kandang, Tanah.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of cow dung fertilizer application with various dosages on the growth and yield of peanut plants (*Arachis hypogaea* L.). The method used in this study was a Randomized Block Design (RAK) with 5 (five) treatments and 5 (five) replications. Each plot consisted of 75 plants, so the number of plants studied was 1,875 plants. The number of samples studied in 1 (one) treatment was 8 (eight) sample plants. The treatments studied were P0: 0 control (without cow dung manure), P1: 10 tons of cow dung manure/hectare (6 kg/plot), P2: 20 tons of cow dung manure/hectare (12 kg/plot), P3: 30 tons of cow dung manure/hectare (18 kg/plot), P4: 40 tons of cow dung manure/hectare (24 kg/plot). The parameters observed were plant height (cm), number of pods per plant, percentage of number of filled pods (%), pod weight per plant (g), pod weight per plot (kg). Based on the research results, it can be concluded that the provision of cow dung fertilizer in the P3 treatment (18 kg/plot) had a very good effect on the highest plant height 7 days after planting (6.18 cm), 14 days after planting (12.28 cm), 21 days after planting (17.32 cm), 28 days after planting (22.44 cm), the highest number of pods per plant (15.44), the highest percentage of filled pods (%) (75.00%), the heaviest pod weight per plant (g) (28.95 g), the heaviest pod weight per plot (kg) (0.60 kg).

Keywords: Peanuts, Manure, Soil.

A. PENDAHULUAN

Tanaman kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.) merupakan salah satu tanaman *Leguminoceae* yang sangat berperan penting bagi kebutuhan pangan, selain itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga banyak yang menjadikan tanaman kacang tanah selain menjadi bahan pangan juga sebagai bahan industri. Tanaman kacang tanah merupakan komoditas agrobisnis yang bernilai ekonomi cukup tinggi dan merupakan salah satu sumber protein serta berperan besar dalam mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Tanaman kacang tanah memiliki kandungan protein 25%, lemak 40%, karbohidrat 12% serta vitamin B1. Tanaman kacang tanah sebagai sumber protein utama setelah tanaman kacang kedelai. Tanaman kacang tanah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang diantaranya sebagai bahan pangan, industri dan pakan ternak (Dori, 2020).

Kebutuhan tanaman kacang tanah dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan gizi masyarakat, diversifikasi pangan serta meningkatnya kapasitas industri pakan

dan makanan di Indonesia. Kebutuhan nasional tanaman kacang tanah mencapai 856,1 ribu ton per tahun dan rata-rata konsumsi tanaman kacang tanah kupas sebesar 0,32 kg per kapita setiap tahun (Badan Pusat Statistik, 2023).

Data produksi kacang tanah di Provinsi Sumatera Selatan dari jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2018 sampai tahun 2022, produksi tanaman kacang tanah setiap tahun fluktuatif. Pada tahun 2018 sebanyak 2.141,21, tahun 2019 mengalami kenaikan karena pengaruh cuaca yang baik dengan hasil produksi sebanyak 5.090,03 ton, tahun 2020 mengalami penurunan karena cuaca dan pemberian pupuk yang kurang diakibatkan harga pupuk naik sehingga hasil produksi sebanyak 2.330,65 ton, tahun 2021 mengalami penurunan juga sebanyak 1.711,58 ton dan tahun 2022 mengalami kenaikan karena cuaca yang sangat mendukung dan harga pupuk sudah kembali stabil sehingga memiliki produksi sebesar 2.411,21 ton (Badan Pusat Statistik, 2023).

Pupuk terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan alam yaitu sisa-sisa

tumbuhan atau sisa-sisa hewan, sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk sintetis yang dibuat oleh industri atau pabrik (Green Planet, 2015).

Menurut Priyanto *et al.* (2017), dalam sistem tumpang sari, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi sebanyak 30 ton/ha dapat meningkatkan tinggi tanaman secara nyata pada tanaman kacang tanah.

B. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini telah dilaksanakan di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Tridianti yang terletak di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini telah dilaksanakan pada minggu ke 1 (satu) dibulan Juli 2024 sampai minggu ke 2 (dua) dibulan Oktober 2024.

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah benih kacang tanah varietas Gajah, pupuk kandang kotoran sapi dan legin.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah babat, parang, timbangan, gembor, meteran, cangkul, ember, selang (untuk menyedot air dari

sungai ke bak penampungan dekat lahan penelitian), spidol, label dan gunting.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 (lima) perlakuan dan 5 (lima) ulangan. Setiap petakan terdiri dari 75 tanaman, maka jumlah tanaman yang diteliti sebanyak 1.875 tanaman. Jumlah sampel yang diteliti dalam 1 (satu) perlakuan berjumlah 8 (delapan) tanaman contoh.

Perlakuan yang dirancang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: P0 : 0 kontrol (tanpa pupuk kandang kotoran sapi), P1 : 10 ton pupuk kandang kotoran sapi/hektar = 6 kg/petakan, P2 : 20 ton pupuk kandang kotoran sapi /hektar = 12 kg/petakan, P3 : 30 ton pupuk kandang kotoran sapi/hektar = 18 kg/petakan, P4 : 40 ton pupuk kandang kotoran sapi/hektar = 24 kg/petakan. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman (cm), jumlah polong per tanaman, jumlah biji per polong, persentase jumlah polong berisi (%), berat polong per tanaman (g), berat polong per petakan (kg).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Analisis Keragaman Semua Parameter yang Diamati.

Parameter yang diamati	F Hitung	KK %
Tinggi Tanaman (cm)		
Umur 7 hst	5,42 ^{sn}	3,81
Umur 14 hst	3,37 ⁿ	4,39
Umur 21 hst	3,29 ⁿ	3,54
Umur 28 hst	3,30 ⁿ	2,76
Jumlah Polong per Tanaman	14,57 ^{sn}	6,73
Persentase Jumlah Polong Berisi (%)	5,20 ^{sn}	5,66
Berat Polong per Tanaman (g)	3,57 ⁿ	15,21
Berat Polong per Petakan (kg)	3,02 ⁿ	4,70
F Tabel 5%	3,01	
F Tabel 1%	4,77	

Keterangan :

KK	= Koefisien Keragaman	n	= nyata
sn	= Berpengaruh sangat nyata	tn	= tidak nyata

Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman 7 hst, jumlah polong per tanaman dan presentase jumlah polong berisi (%). Berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman 14 hst, 21 hst, 28 hst, berat polong per tanaman dan berat polong per petakan. Kotoran sapi banyak mengandung unsur hara yang sangat diperlukan oleh tanaman seperti Nitrogen, Fosfor, Kalium, Kalsium, Magnesium, belerang dan Boron (Rakhmawati, 2019). Penggunaan kotoran sapi menjadi pupuk untuk kesuburan tanah tidak hanya akan melestarikan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi (Dinas Ketahanan Pangan, 2019). Menurut Ariyanto (2011) pupuk kandang kotoran sapi memiliki kelebihan yaitu untuk memperbaiki struktur tanah dan berperan juga sebagai pengurai bahan organik oleh mikro organisme tanah. Mengandung hormon dan vitamin bagi tanaman, menghemat biaya kelola, mengurangi volume atau ukuran

limbah, memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya dan mengurangi polusi udara (Dede *et al.*, 2019).

Hasil analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman 7 hst. Berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman 14 hst, 21 hst dan 28 hst. Berdasarkan hasil dari uji $BNJ_{0,05}$ terhadap parameter tinggi tanaman pada Tabel 5 menunjukkan bahwa dengan pemberian pupuk kandang kotoran sapi perlakuan P3 (18 kg/petakan) menghasilkan tinggi tanaman tertinggi yakni (6,18 cm umur 7 hst, 12,28 cm umur 14 hst, 17,32 cm umur 21 hst, dan 22,44 cm umur 28 hst). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi dengan takaran 18 kg/petakan berpengaruh baik terhadap tinggi tanaman kacang tanah. Menurut Adisarwanto (2002), unsur hara Nitrogen dibutuhkan tanaman kacang tanah sejak awal pertumbuhan. Pada fase awal, unsur Nitrogen berperan

dalam pertumbuhan vegetatif (akar, batang dan daun) dan produksi tanaman.

Hasil analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah polong per tanaman. Hasil uji $BNJ_{0,01}$ terhadap jumlah polong per tanaman pada Tabel 7 pada perlakuan P3 (18 kg/petakan) memberikan hasil jumlah polong per tanaman terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi dengan takaran 18 kg/petakan berpengaruh baik terhadap pertumbuhan kacang tanah. Penambahan bahan organik dapat meningkatkan efisiensi penyerapan unsur Fosfor (P) dan dapat meningkatkan agregasi tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur dan sangat menguntungkan untuk pertumbuhan ginofor. Perkembangan buah kacang tanah hanya terjadi di dalam tanah, organ yang membawa buah masuk ke dalam tanah adalah ginofor yang terbentuk setelah fertilisasi terjadi (Kari *et al.*, 2000).

Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi berpengaruh sangat nyata terhadap presentase jumlah polong isi (%). Hasil uji $BNJ_{0,01}$ terhadap presentase jumlah polong berisi (%) pada Tabel 8 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi terhadap presentase pupuk kandang kotoran sapi pada perlakuan P3 (18 kg/petakan) memberikan presentase jumlah polong berisi (%) tertinggi yakni 75,00%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi dengan takaran 18 kg/petakan berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah. Menurut Marzuki (2007), menyatakan bahwa tanah yang mengandung cukup Kalium dapat menghasilkan kacang tanah yang berkualitas baik, polong tumbuh baik dan berisi penuh.

Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi berpengaruh nyata terhadap berat polong per tanaman (g).

Hasil uji BNJ_{0,05} terhadap berat polong per tanaman (g) pada Tabel 9, menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi terhadap berat polong per tanaman (g) pada perlakuan P3 (18 kg/petakan) menghasilkan berat polong per tanaman terberat yakni 28,95 g. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi dengan takaran 18 kg/petakan berpengaruh baik terhadap berat polong tanaman kacang tanah. Unsur hara pH, fosfor diperlukan oleh tanaman karena berfungsi dalam proses asimilasi, respirasi dan berperan dalam mempercepat proses pembuahan (Lingga dan Marsono, 2013).

Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi berpengaruh nyata terhadap berat polong per petakan. Hasil uji BNJ_{0,05} terhadap berat polong per petakan pada Tabel 10 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi terhadap berat polong per petakan pada perlakuan P3 (18 kg/petakan) memberikan hasil berat polong per petakan terberat yakni

0,60 kg. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi dengan takaran 18 kg/petakan berpengaruh baik terhadap berat polong tanaman kacang tanah. Sutedjo (2002), mengatakan bahwa unsur hara P dan K berperan sebagai pengaktif sejumlah enzim yang diperlukan untuk membentuk pati dan protein.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran sapi pada perlakuan P3 (18 kg/petakan) berpengaruh sangat baik terhadap tinggi tanaman 7 hst tertinggi (6,18 cm), 14 hst (12,28 cm), 21 hst (17,32 cm), 28 hst (22,44 cm), jumlah polong per tanaman terbanyak (15,44), presentase jumlah polong berisi (%) tertinggi (75,00%), berat polong per tanaman (g) terberat (28,95 g), berat polong per petakan (kg) terberat (0,60 kg).

DAFTAR PUSTAKA

Adisarwanto, T. 2002. Pengaruh Jenis Pupuk dan Tanaman Antagoni Cabe Rawit. Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian. 12(2) : 142-156. Diakses di <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp/article/view/43866/7567>

- 6588528., pada tanggal 10 Mei 2023.
- Badan Pusat Statistik. 2023. Produksi Sayuran di Indonesia 2015-2017. Diakses di <http://www.bps.go.id>., pada tanggal 8 April 2023.
- Dinas Ketahanan Pangan. 2019. Pemanfaatan Limbah Kotoran Ternak Sapi sebagai Sumber Pupuk Organik Ramah Lingkungan. Diakses di <https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/pemanfaatan-limbah-kotoran-ternak-sapi-sebagai-sumber-pupuk-organik-ramah-lingkungan>., pada tanggal 13 Desember 2024.
- Dori,Y. 2020. Respon Pemberian Cocopeat dan Urin Sapi pada Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kacang Tanah (*Arachis hypogaea* L.), jurnal.pancabudiIssue Vol. 2 No. 2 (2020): Volume 2. Diakses di <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/fastek/article/view/2526>., pada tanggal 24 Agustus 2023.
- Kari, Z, Yuliar, Suhartono. 2000. Pengaruh Pupuk Kalium (K) dan Pupuk Kandang terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kacang Tanah. J Stigma.8(2):123-126.Diakses di <https://protan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/protan/article/view/1841/1779>., pada tanggal 13 Oktober 2024.
- Lingga P. Marsono. 2013. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Penebar Swadaya. Jakarta. Diakses di <https://onesearch.id/Record/IOS5521.ai:slims-5824/Description>., pada tanggal 26 Juli 2024.
- Marzuki, R. 2007. Bertanam Kacang Tanah. Penebar Swadaya. Jakarta. Diakses di <https://onesearch.id/Author/Home?author=RASYID+MARZUKI>., pada tanggal 17 Agustus 2023.
- Rakhmawati. 2019. Teknologi Pembuatan Pupuk Kandang Limbah. Diakses di <https://jurnal.politanikoe.ac.id/index.php/jpmp/article/download/6984/552>., pada tanggal 1 Juli 2024.
- Sutedjo. 2002. Pupuk dan Cara Pemupukan. Rineka Cipta. Jakarta. Diakses di <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=6243>., pada tanggal 4 Desember 2024.